TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO

PBL4: DỰ ÁN HỆ THỐNG THÔNG MINH

HỆ THỐNG THEO DÕI ĐÁNH GIÁ SỨC KHỎE THÔNG QUA NHỊP TIM

Giảng viên hướng dẫn: TS. Huỳnh Hữu Hưng

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN	LỚP HỌC PHẦN ĐỒ ÁN
Trần Văn Huấn	23.99B
Phan Thanh Nhật	23.99B
Cao Minh Đức	23.99B

ĐÀ NẴNG, 11/2025

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Trong những năm gần đây, các bệnh lý tim mạch đang trở thành một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn thế giới. Việc phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường của tim là vô cùng quan trọng nhằm kịp thời can thiệp và điều trị. Tuy nhiên, hiện nay phần lớn người dân chỉ có thể kiểm tra sức khỏe tim mạch tại các cơ sở y tế như bệnh viện hoặc phòng khám chuyên khoa. Điều này tuy đảm bảo tính chính xác nhưng lại tốn nhiều thời gian, chi phí và gây khó khăn cho những người ở xa hoặc bận rộn.

Trước thực trạng đó, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và Internet, nhóm chúng em đã thực hiện đề tài "Ứng dụng đánh giá sức khỏe thông qua tín hiệu điện tim" với mục tiêu xây dựng một hệ thống có khả năng giám sát nhịp tim, phát hiện rối loạn và cảnh báo sớm các dấu hiệu bất thường cho người dùng thông qua website.

Hệ thống được thiết kế bao gồm phần cứng thu nhận tín hiệu điện tim và phần mềm xử lý, hiển thị dữ liệu trực quan trên giao diện web. Đến thời điểm hiện tại, nhóm đã hoàn thiện việc lắp đặt thiết bị, xây dựng nền tảng web và thử nghiệm nhận dạng rối loạn nhịp tim với độ chính xác tương đối tốt. Các chức năng chính của hệ thống đã hoạt động ổn định và được kiểm tra trong môi trường thực tế.

Mặc dù kết quả bước đầu còn một số hạn chế, nhưng nhóm sẽ tiếp tục nghiên cứu, cải tiến thuật toán và giao diện để nâng cao độ chính xác, tính ổn định và tiện ích của hệ thống trong tương lai.

MỤC LỤC

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ i

DANH MỤC HÌNH ẢNH.....v

DANH MỤC BẢNG vi

Chương I: Giới thiệu tổng quan đề tài 7

1. Thực trạng 7

2. Các vấn đề cần giải quyết 7

3. Đề xuất giải pháp tổng quan 8

4. Giải pháp.....9

Chương II: Triển khai giải pháp 10

1. Giải pháp về phần cứng 10

1.1. Linh kiện sử dụng 10

1.2.Thông số kỹ thuật và nguyên lý hoạt động.....11

1.3.Sơ đồ mạch và lắp đặt.....13

2. Gửi giữ liệu đo qua “Firebase Realtime Database” 13

3. Giải pháp về phần mềm.....13

3.1. Công nghệ sử dụng.....13

3.2. Sơ đồ usecase hệ thống 14

3.3. Sơ đồ quan hệ cơ sở dữ liệu.....14

4. Phân tích xử lí dữ liệu trước khi huấn luyện.....15

4.1. Thông tin về tín hiệu ECG 15

4.2. Thu thập dữ liệu 16

4.3. Tiền xử lý dữ liệu.....16

4.4. Xử lý dữ liệu thu được từ cảm biến: 18

5. Huấn luyện mô hình 18

5.1. Giới thiệu về mô hình CNN 18

5.2. Lý do lựa chọn mô hình CNN 18

5.3. Huấn luyện mô hình nhận diện tín hiệu ECG bất thường 19

5.4. Tinh chỉnh mô hình.....20

Chương III: Thử nghiệm và kết quả 21

1. Công cụ và framework sử dụng.....21

2. Kết quả lắp đặt phần cứng 21

3.3. Kết quả mô hình phát hiện bất thường trong trong nhịp tim 24

3.1. Kết quả kiểm thử 24

3.2. Kết quả sử dụng thực tế 25

3.3. Nhận xét và đánh giá.....25

Chương IV: Kết luận 26

1. Đánh giá sản phẩm.....26

2. Hướng phát triển.....26

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Sinh viên thực hiện	Các nhiệm vụ	Đánh giá
Trần Văn Huấn	Phân công công việc, đảm bảo tiến độ thực hiện đồ án.	Hoàn thành
	Tìm hiểu, thu thập dữ liệu, triển khai mô hình học sâu .	
	Ghép nối và thử nghiệm sản phẩm.	
	Viết báo cáo, chuẩn bị nội dung thuyết trình.	
Phan Thanh Nhật	Xây dựng cơ sở dữ liệu, thiết kế API xây dựng Back-End, giao diện và xây dựng Frone-End.	Hoàn thành
	Ghép nối và thử nghiệm sản phẩm.	
	Viết báo cáo, chuẩn bị nội dung thuyết trình.	
Cao Minh Đức	Lắp đặt và lập trình thiết bị phần cứng.	Hoàn thành
	Ghép nối và thử nghiệm sản phẩm.	
	Viết báo cáo, chuẩn bị nội dung thuyết trình.	

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Sơ đồ tổng thể của hệ thống 9
Hình 2: Cảm biến nhịp tim AD8232 10
Hình 3: Kit ESP8266 11
Hình 4: Vị trí để dán miếng đệm cảm biến 12
Hình 5: Sơ đồ lắp đặt mạch 13
Hình 6: Sơ đồ usecase của trang web 14
Hình 7: Sơ đồ quan hệ cơ sở dữ liệu 15
Hình 8: QRS Complex trong tín hiệu điện tim 15
Hình 9: Ví dụ tín hiệu 1000 mẫu được cắt ra của các nhóm 17
Hình 10: Phân phối dữ liệu cho 3 tập dữ liệu.. 18
Hình 11: Sơ đồ mô hình báo cáo. 19
Hình 12: Kết quả phần cứng sau khi lắp đặt. 21
Hình 13: Giao diện chức năng đăng nhập, đăng ký 22
Hình 14: Giao diện hướng dẫn cách thức thực hiện 22
Hình 15: Giao diện quản lý của admin 23
Hình 16: Giao diện lịch sử đo 23
Hình 17: Giao diện hiện thị kết quả đo 23
Hình 18: Kết quả huấn luyện model CNN 24
Hình 19: Confusion Matrix của tập test 24
Hình 20: Bảng kết quả kiểm thử mô hình. 24

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Đề xuất giải pháp tổng quan 2
Bảng 2. Các linh kiện được sử dụng. 4
Bảng 3: Các thành phần huấn luyện được sử dụng. 15
Bảng 4: Bảng danh sách endpoint của API.. 17
Bảng 5: Bảng kết quả sử dụng thực tế. 21

Chương I: Giới thiệu tổng quan đề tài

1. Thực trạng

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), bệnh tim mạch tiếp tục là nguyên nhân tử vong hàng đầu trên toàn cầu, cướp đi sinh mạng của khoảng 19,41 triệu người mỗi năm tính đến năm 2025. Đáng lo ngại, hơn 75% các ca tử vong này xảy ra tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, nơi hệ thống y tế còn nhiều hạn chế trong việc phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị bệnh.

Hiện nay, các công cụ chẩn đoán bệnh tim mạch thường phức tạp, yêu cầu thiết bị chuyên dụng, dữ liệu sinh học chi tiết và chi phí cao, gây khó khăn cho người dân ở những khu vực thiếu điều kiện tiếp cận y tế.

Nhằm khắc phục những rào cản này, nhóm chúng em đã phát triển một giải pháp chẩn đoán bệnh tim mạch đơn giản, hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Với giải pháp này, người dùng chỉ cần truy cập trang web, điền một số thông tin cơ bản và nhận kết quả chẩn đoán ngay lập tức, không cần thiết bị y tế phức tạp hay phải đến cơ sở khám chữa bệnh.

Chúng em kỳ vọng giải pháp này sẽ giúp người dùng:

- Tiết kiệm thời gian và chi phí khám bệnh ban đầu.
- Phát hiện sớm nguy cơ bệnh tim mạch.
- Nâng cao nhận thức và chủ động chăm sóc sức khỏe tim mạch.
- Góp phần cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt tại các vùng khó tiếp cận dịch vụ y tế.

Với sự phát triển của công nghệ và dữ liệu y tế số, chúng em tin rằng việc đơn giản hóa quy trình chẩn đoán sẽ mở ra cơ hội tiếp cận y tế công bằng hơn cho mọi người.

2. Các vấn đề cần giải quyết

Các vấn đề mà nhóm đặt ra để giải quyết trong dự án này bao gồm:

- Cần có thiết bị thu tín hiệu điện tâm đồ ECG và thiết bị gửi thông tin để xử lí.
- Cần có dữ liệu tín hiệu điện tâm đồ từ các cơ sở dữ liệu đảm bảo uy tín để có đánh giá dự đoán chính xác.
- Xây dựng được mô hình, thuật toán nhận dạng được rối loạn nhịp tim.
- Cần có một trang web để có thể hiện thông tin đo và dự đoán, đồng thời có thể lưu lại những lịch sử bệnh cho bệnh nhân dễ dàng theo dõi.

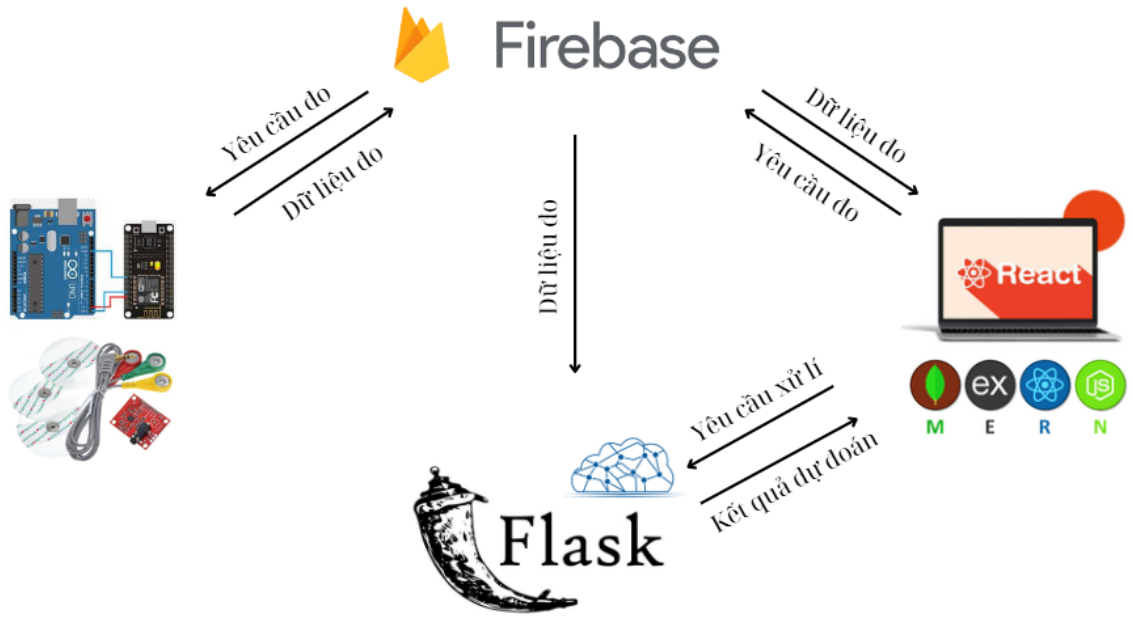
3. Đề xuất giải pháp tổng quan

Bảng 1: Đề xuất giải pháp tổng quan

Vấn đề	Giải pháp đề xuất
Phần cứng	Sử dụng cảm biến điện tim AD8232 để thu tín hiệu ECG. Sử dụng wifi ES8266 để nhận dữ liệu ecg và truyền dữ liệu sau khi đo.
Nhận dạng nhịp tim	Thu thập và xử lý dữ liệu MIT-BIH từ PhysioNet. Xây dựng và huấn luyện model nhận dạng rối loạn nhịp tim với dựa trên mô hình CNN. Xây dựng API để có thể dễ dàng sử dụng mô hình sau khi đã được huấn luyện (sử dụng FlaskAPI).
Trang web	Xây dựng giao diện trang web bằng ReactJS với các chức năng nhận kết quả đo từ thiết bị và theo dõi kết quả. Xây dựng server BackEnd bằng FastAPI, viết các API kết nối, xử lí yêu cầu từ phía FrontEnd.
Database	Sử dụng cơ sở dữ liệu NoSQL là Firebase để lưu thông tin dữ liệu.

4. Giải pháp

Nguyên lý và sơ đồ hoạt động của hệ thống



Hình 1: Sơ đồ tổng thể của hệ thống

Nguyên lý hoạt động của hệ thống như sau:

- Người dùng sẽ truy cập trang website và tiến hành đo nhịp tim bằng thiết bị cảm biến.
- Sau khi đo, dữ liệu từ cảm biến sẽ được gửi lên Firebase để lưu trữ.
- Server sẽ đọc dữ liệu từ Firebase, khi đủ dữ liệu sẽ tiến hành xử lý và đưa ra kết quả dự đoán.
- Sau khi có kết quả, server sẽ tiến hành trả dữ liệu về trang web và lưu dữ liệu vào Firestore. Dựa vào mỗi request của mobile app sẽ nhận được API tương ứng.
- Khi đã có kết quả trả về từ server, người dùng có thể vào ứng dụng để xem kết quả ở màn hình.

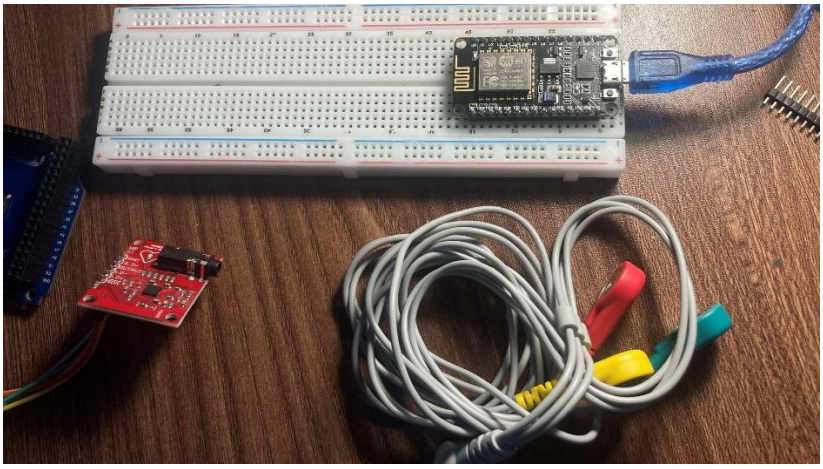
Chương II: Triển khai giải pháp

1. Giải pháp về phần cứng

1.1. Linh kiện sử dụng

Bảng 2. Các linh kiện được sử dụng.

Linh kiện	Chức năng	Giá thành (VNĐ)
Cảm biến điện tim AD8232	Đo tín hiệu điện tim ECG từ người dùng.	138K
Màn hình LCD	Hiển thị thông tin đến người dùng.	50K
Kit ESP8266	Đọc giá trị run từ Firebase sau đó nhận dữ liệu ecg từ Kit AD8232 và truyền dữ liệu lên Firebase.	120k
Button	Cho phép cảm biến bắt đầu đo	Free
Tổng cộng		308K



Hình 2: Cảm biến nhịp tim AD8232

Hình 3: Kit ESP8266

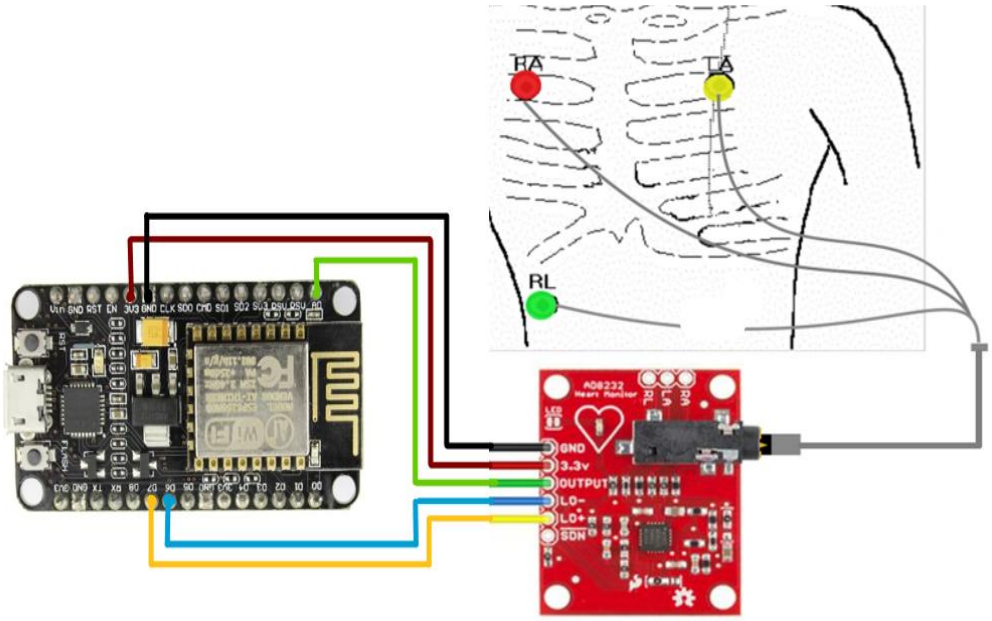
1.2. Thông số kỹ thuật và nguyên lý hoạt động

1.2.1. Cảm biến điện tim AD8232: ECG Heart Rate Monitor

Thông số kỹ thuật:

- Model: ECG Heart Rate Monitor Kit AD8232.
- Điện áp hoạt động: 2.0V – 3.5V (ổn định nhất ở 3.3V).
- Tín hiệu đầu ra: Analog.
- Điện năng tiêu thụ thấp: 170 µA (ở điện áp 3V).
- Nguyên lý hoạt động: Cảm biến thông qua các miếng dán trên ngực người dùng sẽ đo được sự thay đổi dòng điện của tim người. Dòng điện này có thể được vẽ thành biểu đồ dưới dạng ECG.
- Vị trí các miếng dán:
  + Miếng dán 1 (RA – Right Arm): Đặt ở ngực phía trên bên phải, gần xương đòn (clavicle), ngay bên dưới vai phải.
  + Miếng dán 2 (LA – Left Arm): Đặt ở ngực phía trên bên trái, gần xương đòn (clavicle), ngay bên dưới vai trái.
  + Miếng dán 3 (RL/LL – Ground/Earth): Đặt ở phía dưới lồng ngực bên trái, gần hông trái (khu vực xương sườn dưới hoặc phần mềm của bụng trái).
- **Các lưu ý khi sử dụng:**
  + Tín hiệu điện tâm đồ có thể khá nhiễu do hoạt động cơ bắp xung quanh.

+ Để cải thiện chất lượng tín hiệu cần giữ miếng đệm ở đúng vị trí, không di chuyển quá nhiều trong khi đo, làm sạch khu vực dán cũng như sử dụng miếng đệm mới cho mỗi lần đo.



Hình 4: Vị trí để dán miếng đệm cảm biến

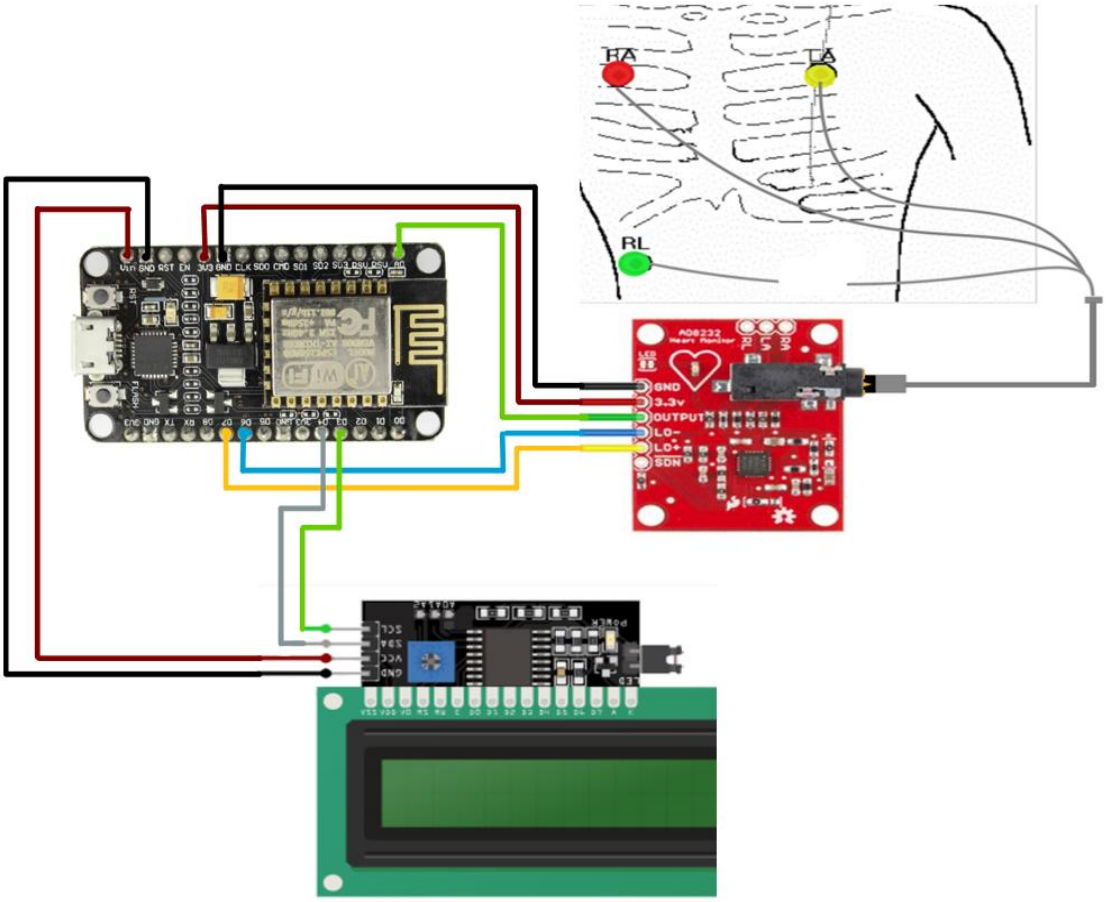
1.2.2. Kit ESP8266 (NodeMCU)

Thông số kỹ thuật:

- Vi điều khiển: ESP8266EX (Tích hợp Wi-Fi SoC).
- Kiến trúc: 32-bit RISC Xtensa LX106.
- Hệ điều hành: Tích hợp firmware NodeMCU (chạy bằng ngôn ngữ Lua) hoặc sử dụng Arduino IDE.
- Tần số hoạt động CPU: 80 MHz (mặc định), có thể nâng lên 160 MHz.
- Wifi: 802.11 b/g/n (2.4 GHz).
- Giao thức bảo mật Wifi: WEP, WPA/WPA2.
- Tốc độ truyền tải dữ liệu: 2 Mbps (tối đa).
- Nguồn điện đầu vào: 5V qua cổng USB hoặc 7-12V qua chân VIN.
- Nguồn điện hoạt động: 3.3V.
- Chân GPIO: 11 chân GPIO (General Purpose Input/Output), hỗ trợ chức năng đa dụng.
- Chân ADC: 1 kênh Analog (0-1V).
- Nhiệm vụ chính: Kit ESP8266 có nhiệm vụ nhận dữ liệu ecg từ Kit AD8232 và gửi dữ liệu lên Firebase Realtime Database.

1.3. Sơ đồ mạch và lắp đặt

Các thiết bị phần cứng được kết nối với nhau theo sơ đồ sau.



Hình 5: Sơ đồ lắp đặt mạch

2. Gửi giữ liệu đo qua "Firebase Realtime Database"

Firebase Realtime Database là một dịch vụ cơ sở dữ liệu thời gian thực (realtime) của Firebase, cung cấp cho người dùng một cơ sở dữ liệu NoSQL lưu trữ dữ liệu dưới dạng JSON và cho phép truy cập và đồng bộ hóa dữ liệu giữa các ứng dụng di động, web và các thiết bị khác nhau trong thời gian thực.

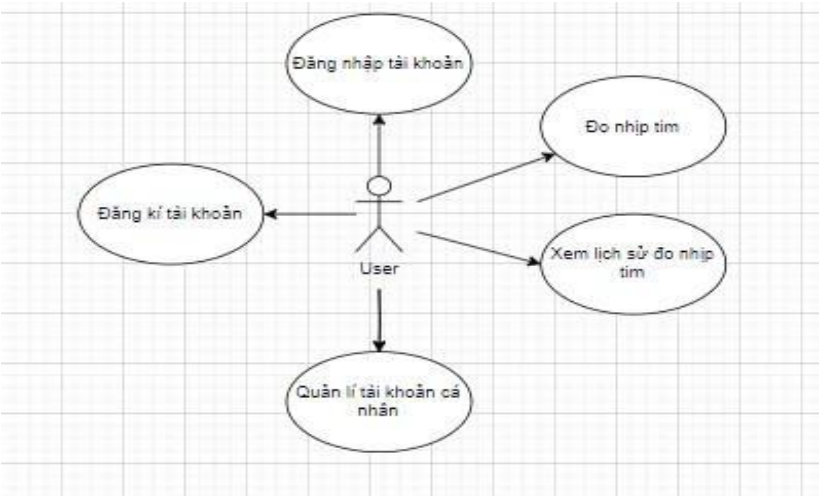
Nhóm chúng em sử dụng Firebase Realtime Database để điều khiển thiết bị phần cứng thông qua ứng dụng di động cũng như để lưu trữ dữ liệu đo được từ cảm biến.

3. Giải pháp về phần mềm

3.1. Công nghệ sử dụng

- **Công nghệ phát triển web:** FastAPI và ReactJS.

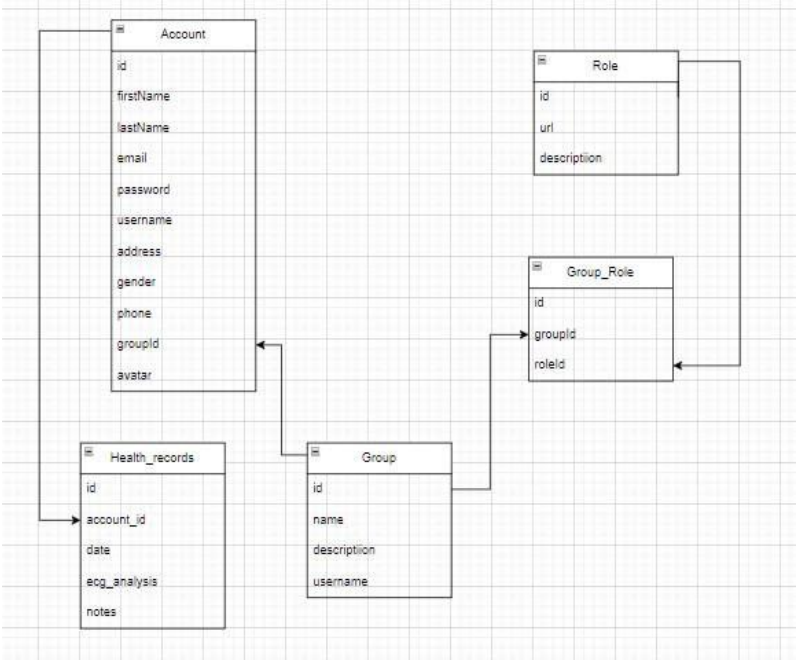
3.2. Sơ đồ usecase hệ thống



Hình 6: Sơ đồ usecase của trang web

- Người dùng được hướng dẫn các bước cụ thể trước khi tiến hành đo nhịp tim.
- Chức năng xem lại lịch sử: Hiển thị ra lịch sử của các lần đo và các cảnh báo về bệnh và sức khoẻ.
- Chức năng quản lý thông tin tài khoản:
  + Người dùng: quản lý và chỉnh sửa thông tin cá nhân của bản thân;
  + Admin: quản lý và chỉnh sửa thông tin cá nhân của bản thân, quản lý tất cả tài khoản người dùng và cấp quyền cho tài khoản.

3.3. Sơ đồ quan hệ cơ sở dữ liệu



Hình 7: Sơ đồ quan hệ cơ sở dữ liệu

4. Phân tích xử lí dữ liệu trước khi huấn luyện

4.1. Thông tin về tín hiệu ECG

Điện tâm đồ (Electrocardiogram – ECG) là một phương pháp kiểm tra nhằm ghi lại hoạt động điện sinh học của tim dưới dạng biểu đồ. Tim hoạt động nhờ các xung điện tự nhiên giúp điều phối quá trình co bóp, đảm bảo máu được lưu thông đều khắp cơ thể. ECG có khả năng ghi nhận những xung điện này, từ đó phản ánh tình trạng hoạt động của tim.

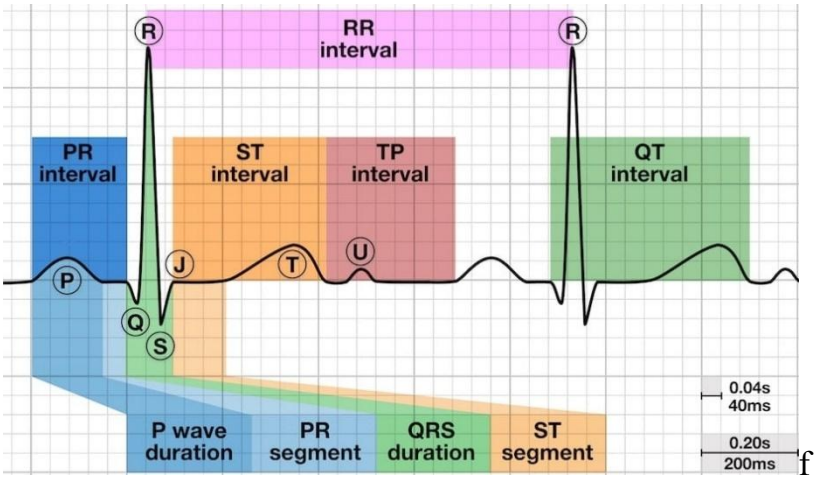
Những biến đổi trong tín hiệu điện được ghi lại qua điện tâm đồ có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm các bệnh lý tim mạch như rối loạn nhịp tim, thiếu máu cơ tim hoặc phì đại cơ tim.

Một thành phần đặc biệt quan trọng trong tín hiệu ECG là phức hợp QRS (QRS Complex). Đây là đoạn tín hiệu biểu thị sự lan truyền điện thế trên bề mặt cơ thể, tương ứng với quá trình khử cực của tâm thất – giai đoạn tim co bóp để đẩy máu đi.

Phức hợp QRS bao gồm ba sóng điện đặc trưng:

- Sóng Q: Là sóng đầu tiên có biên độ âm, xuất hiện trước sóng R.
- Sóng R: Là sóng có biên độ dương lớn nhất, thường là sóng nổi bật nhất trong QRS.
- Sóng S: Là sóng âm thứ hai, xuất hiện sau sóng R và có biên độ âm.

Việc phân tích hình dạng, độ rộng và biên độ của phức hợp QRS đóng vai trò quan trọng trong việc chẩn đoán các rối loạn về dẫn truyền điện tim và các bệnh lý liên quan đến chức năng tâm thất.

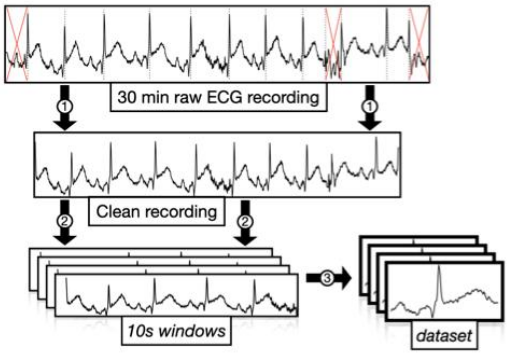


Hình 8: QRS Complex trong tín hiệu điện tim

4.2. Thu thập dữ liệu

- Nguồn dữ liệu tín hiệu ECG được lấy từ cơ sở dữ liệu MIT-BIH Arrhythmia Database, được đo từ 45 bệnh nhân, bao gồm 19 nữ (23 - 89 tuổi) và 26 nam (32 - 89 tuổi) ở tần số 360Hz.
- Liên kết đến bộ dữ liệu: https://www.physionet.org/content/mitdb/1.0.0/
- Dữ liệu bao gồm 48 records, mỗi record dài khoảng 30 phút.

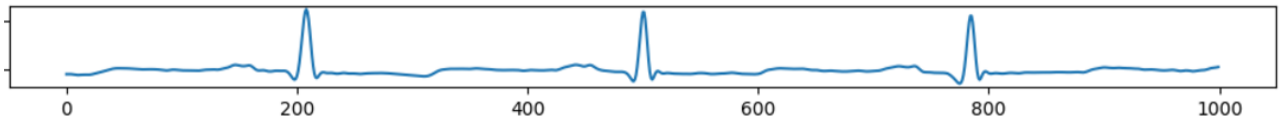
4.3. Tiền xử lý dữ liệu



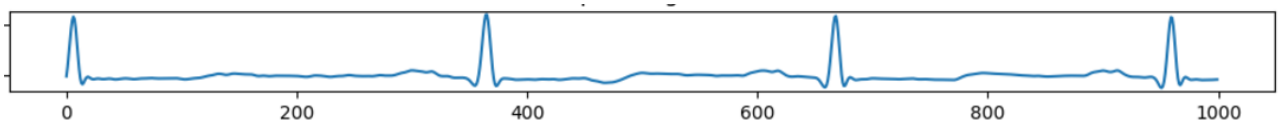
Hình 9: Pipeline tiền xử lí dữ liệu ECG

Dataset có tổng cộng 18 lớp. Nhóm tiến hành xử lí và chia ra 5 nhóm để sử dụng, cụ thể như sau:

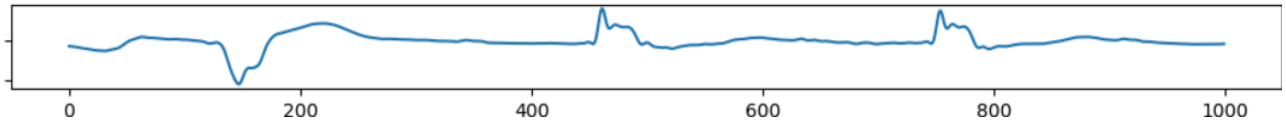
Nhóm 1:



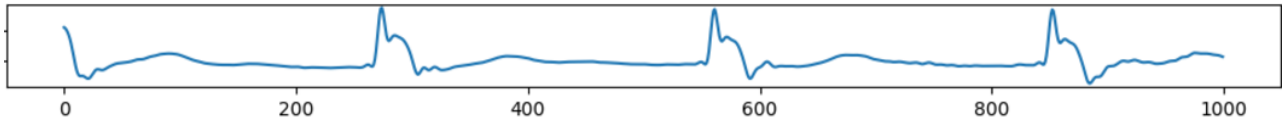
Nhóm 2:



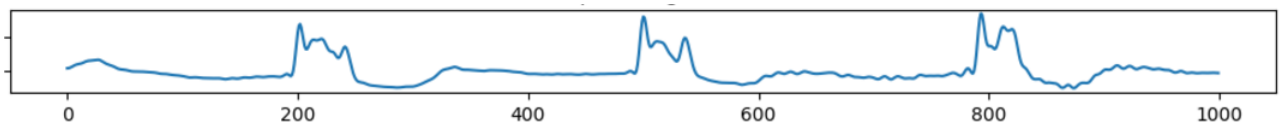
Nhóm 3:



Nhóm 4:



Nhóm 5:

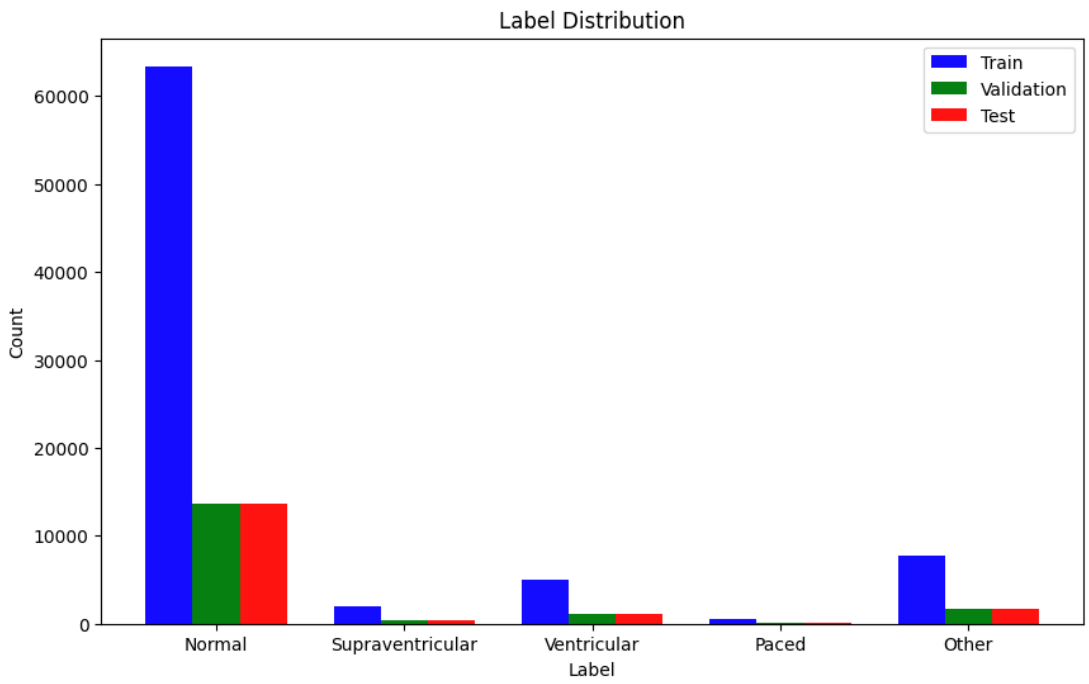


Hình 9: Ví dụ tín hiệu 1000 mẫu được cắt ra của các nhóm.

- Nhóm 1_Normal (0): Gồm các nhịp bình thường và các biến thể nhẹ của nhịp bình thường:
  + 'N': Nhịp bình thường.
  + 'L': Nhịp nhĩ bình thường (left bundle branch block beat).
  + 'R': Nhịp phải bình thường (right bundle branch block beat).
  + 'e' và 'j': Các nhịp ngoại tâm thu không điển hình nhưng vẫn nằm trong nhóm bình thường.
- Nhóm 2_Supraventricular (1): Nhóm các nhịp nhanh ở trên tâm thất (supraventricular), gồm:
  + 'A' và 'a': Nhịp nhanh trên thất.
  + 'J': Nhịp nối không điển hình (junctional escape).
  + 'S': Nhịp nhĩ nhanh (supraventricular premature or ectopic beat).
- Nhóm 3_Ventricular (2): Nhóm các nhịp đến từ vùng tâm thất, gồm:
  + 'V': Ngoại tâm thu thất (ventricular premature beat).
  + 'E': Ngoại tâm thu sớm từ vùng tâm thất.
  + 'F': Ngoại tâm thu thất nhanh (fusion of ventricular and normal beat).
- Nhóm 4_Paced (3): Nhóm các nhịp được điều chỉnh bằng máy tạo nhịp:
  + '/': Nhịp từ máy tạo nhịp (paced beat).
- Nhóm 5_Other (4): Nhóm các nhịp khác có thể ít gặp hoặc không thuộc các nhóm trên:
  + 'f': Ngoại tâm thu nhanh (fusion of paced and normal beat).
  + 'Q': Nhịp ngoại tâm thu hiếm gặp.

Sau khi đã xử lí và phân loại được dữ liệu nhóm tiến hành chia các tập dữ liệu train, validation, test để bắt đầu quá trình training (Train: 70%, Validation: 15%, Test: 15%).

N	Q	V	S	F	**Total**
90,631	8,043	7,236	2,781	803	**109,494**
82.77%	7.35%	6.61%	2.54%	0.73%	**100%**



Hình 10: Phân phối dữ liệu cho 3 tập dữ liệu

4.4. Xử lý dữ liệu thu được từ cảm biến:

- Sử dụng mức tần số 360Hz cho kết quả tốt nhất. Do đó nhóm sẽ sử dụng mức tần số này trên cảm biến.

5. Huấn luyện mô hình

5.1. Giới thiệu về mô hình CNN

CNN Mạng nơ-ron tích chập (CNN) là một mô hình học sâu được thiết kế để xử lý dữ liệu có cấu trúc không gian hoặc tuần tự, chẳng hạn như tín hiệu ECG. CNN hoạt động dựa trên nguyên lý quét các "bộ lọc" (convolutional filters) qua dữ liệu để tự động trích xuất các đặc trưng quan trọng mà không cần phải thủ công thiết kế. Cấu trúc cơ bản của CNN thường bao gồm:

- Lớp Convolution: dùng các bộ lọc để phát hiện đặc trưng trong tín hiệu như biên, độ dốc hoặc dạng sóng QRS của ECG.
- Lớp Pooling: giảm kích thước dữ liệu, giúp mô hình học được các đặc trưng tổng quát hơn và giảm hiện tượng overfitting.
- Lớp Fully Connected: kết nối toàn bộ đặc trưng đã trích xuất để tạo ra đầu ra cuối cùng.
- Lớp Output: đưa ra xác suất dự đoán tín hiệu thuộc loại nhịp tim nào.

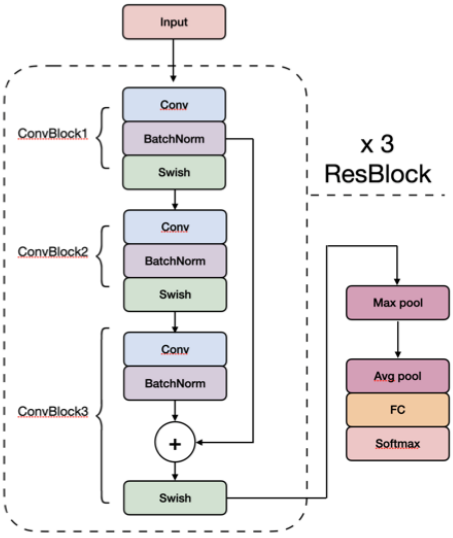
5.2. Lý do lựa chọn mô hình CNN

Nhóm lựa chọn mô hình **CNN** cho bài toán phân loại tín hiệu điện tim bất thường vì những ưu điểm nổi bật sau:

- CNN giúp trích xuất đặc trưng không gian từ tín hiệu điện tim, giảm nhiễu và nhận diện chính xác các đặc trưng hình thái như sóng P, QRS, T. Điều này đặc biệt hữu ích khi dữ liệu thu được từ các thiết bị giá rẻ, có độ nhiễu cao.
- CNN tận dụng cả hai hướng học đặc trưng – không gian và thời gian – tạo ra mô hình mạnh mẽ, thích hợp cho bài toán phát hiện bất thường trong tín hiệu ECG.

5.3. Huấn luyện mô hình nhận diện tín hiệu ECG bất thường

Dựa trên việc tham khảo các công trình nghiên cứu gần đây, nhóm tiến hành phát triển mô hình CNN nhằm phân loại các loại tín hiệu ECG từ cơ sở dữ liệu MIT-BIH. Cụ thể, nhóm tham khảo bài báo " High quality ECG dataset based on MIT-BIH recordings for improved heartbeats classification " trong đó việc tiền xử lý dữ liệu được cải thiện bằng cách loại bỏ nhiễu, cân bằng các nhóm nhịp tim và chuẩn hóa tín hiệu.



Hình 11: Sơ đồ mô hình báo cáo.

Sau quá trình thử nghiệm, nhóm áp dụng mô hình CNN, trong đó đầu ra của CNN được đưa trực tiếp vào để trích xuất đặc trưng thời gian. Mô hình được huấn luyện trên tập dữ liệu gồm năm loại nhịp tim chính (Normal, Q, V, S, F) với độ chính xác cao, cho phép phát hiện sớm các dạng rối loạn như rung nhĩ (Atrial Fibrillation).

Theo báo cáo thì CNN có đạt hiệu suất tốt nhất với F1 Score là 0.85 . Một hiệu suất tốt để phát hiện tín hiệu rung nhĩ aFib, từ đó nhóm áp dụng sơ đồ mô hình CNN để phân loại các tín hiệu nhịp tim từ 5 nhóm tín hiệu mà đã được chia ra từ bước thu thập và tiền xử lí dữ liệu.

Bảng 3: Các thành phần huấn luyện được sử dụng.

Tên API	Công thức	Mục đích
Batch Normalization	$y_i = \frac{x_i - \text{mean}}{\sqrt{\text{variance} - \varepsilon}}$	Chuẩn hóa các giá trị đầu vào về trung bình bằng 0 và độ lệnh chuẩn bằng 1, giúp ổn định quá trình huấn luyện.
Activation Function: ReLU	ReLU(x) = max (0; x)	ReLU giúp lọc các giá trị nhỏ hơn 0 và giúp tốc độ tính toán nhanh hơn, giảm thời gian huấn luyện.
Loss Function	Cross entropy	Tính toán tổn thất chéo giữa các nhãn thực tế và dự đoán.
Optimizer Function	Adam	Giúp cải thiện hiệu quả của giải thuật gradient descent bằng cách sử dụng các tỷ lệ học thích hợp, giúp cho quá trình tối ưu hội tụ nhanh hơn và ổn định hơn.

5.4. Tinh chỉnh mô hình

Để đạt hiệu suất tối ưu và giảm hiện tượng overfitting, nhóm áp dụng các kỹ thuật tinh chỉnh sau trong quá trình huấn luyện:

- Dropout: tạm thời vô hiệu hóa ngẫu nhiên một phần các nơ-ron trong quá trình huấn luyện để tăng tính khái quát hóa của mô hình.
- Regularization: thêm hệ số phạt vào hàm mất mát nhằm giảm hiện tượng học thuộc dữ liệu huấn luyện.
- Early Stopping: dừng huấn luyện khi sai số trên tập kiểm thử không còn giảm, giúp mô hình đạt độ tổng quát cao hơn.

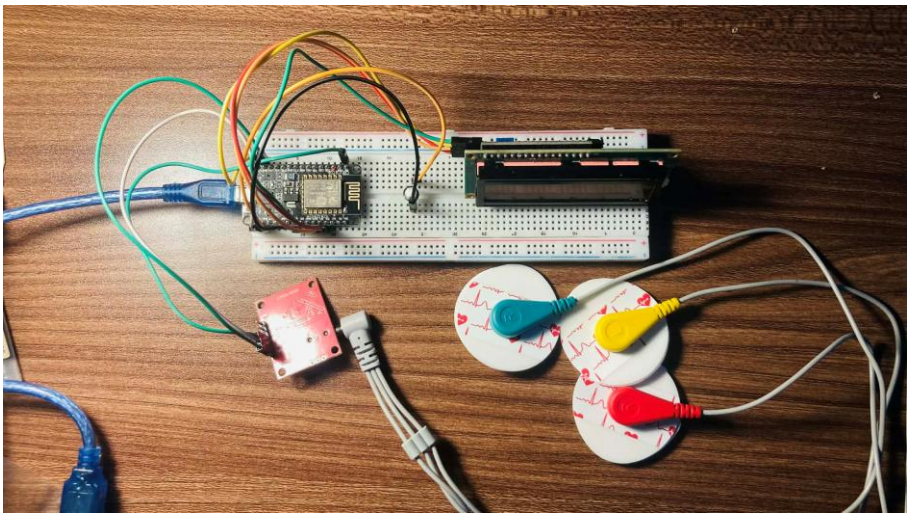
Các mô hình được huấn luyện với 50 epoch kết hợp kỹ thuật Early Stopping , batch size = 128, sử dụng tập dữ liệu đã được chuẩn hóa và chia theo tỷ lệ 70% train – 15% val – 15% test. Kết quả cho thấy mô hình đạt hiệu suất tốt, cân bằng giữa độ chính xác và thời gian xử lý, phù hợp để triển khai trong ứng dụng giám sát sức khỏe điện tim qua website.

Chương III: Thử nghiệm và kết quả

1. Công cụ và framework sử dụng

- Công cụ lập trình: Arduino IDE, Visual studio code.
- Cơ sở dữ liệu: Firebase, MongoDB.
- Ngôn ngữ sử dụng: JavaScript, Python.
- Framework, thư viện sử dụng: FlaskAPI, ReactJS.

2. Kết quả lắp đặt phần cứng



Hình 12: Kết quả phần cứng sau khi lắp đặt.

3. Kết quả xây dựng phần mềm

3.1. Kết quả API cho dự đoán

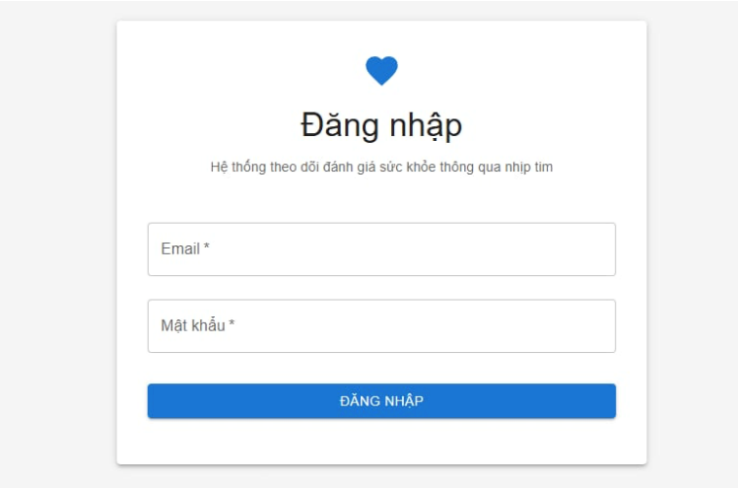
- Xây dựng thành công API sử dụng FlaskAPI framework để sử dụng dự đoán từ model.

Bảng 4: Bảng danh sách endpoint của API.

STT	API	Method	Mô tả
1	/predict	GET	Lấy kết quả dự đoán từ mô hình

3.2. Kết quả xây dựng website

- **Chức năng đăng nhập:** Người dùng phải đăng nhập tài khoản để truy cập vào trang web và thực hiện các chức năng dành cho người dùng .



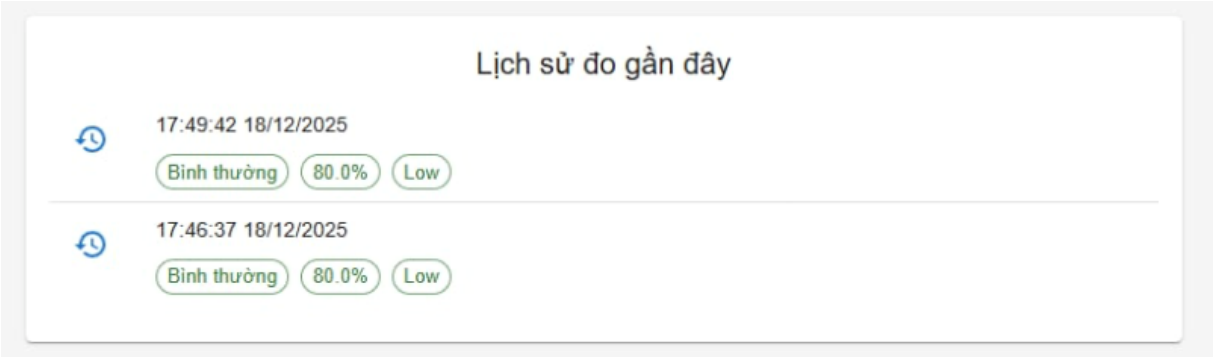
Hình 13: Giao diện chức năng đăng nhập, đăng ký.

Hình 14 : Giao diện hướng dẫn cách thức thực hiện .

- Tài khoản admin có thể quản lý tất cả tài khoản người dùng.

Hình 15: Giao diện quản lý của admin.

- **Lịch sử đo:** Chứa danh sách các lần đo trước đó, hiển thị theo trình tự thời gian cùng kết quả dự đoán và độ tin cậy.



Hình 16: Giao diện lịch sử đo.

- **Chức năng đo và xem kết quả.**

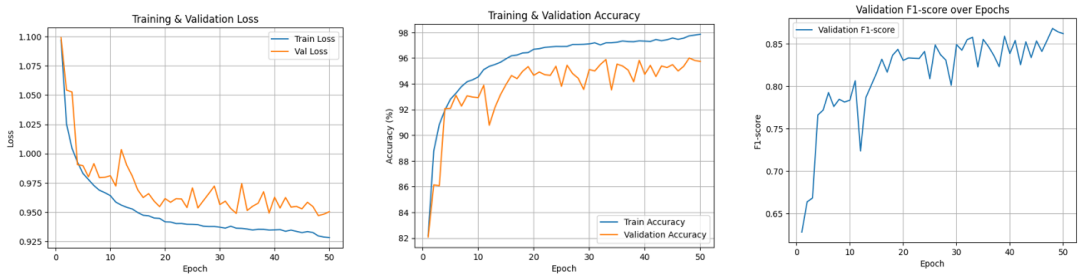
+ Người dùng ấn nút đo và lắp thiết bị đo theo hướng dẫn.

+ Sau khi đo xong, kết quả sẽ trả về trang chủ, người dùng có thể lưu kết quả lần đo này, hệ thống sẽ chuyển dữ liệu về trang lịch sử đo.

Hình 17: Giao diện hiện thị kết quả đo.

3.3. Kết quả mô hình phát hiện bất thường trong trong nhịp tim

- **Kết quả trên tập train và tập validation.**



Hình 18: Kết quả huấn luyện model CNN

- **Kết quả trên tập test.**

```
Confusion Matrix:
[[9987   44  172    3    3]
 [  87  837   31    0    1]
 [ 228    4 2849   13    7]
 [   0    0    9 3088   26]
 [  14    0   14   71  405]]
```

Hình 19: Confusion Matrix của tập test.

3.4. Kết quả kiểm thử

- Tiến hành kiểm thử 3 mô hình trên với các bộ dữ liệu kiểm thử tương ứng. Trong đó, các metrics Accuracy và f1-score được tính toán trên lớp Normal. Ta có bảng kết quả như sau.

```
F1-score (macro): 0.8504559149135804
F1-score (weighted): 0.9571534619311347
              precision    recall  f1-score   support

           0       0.99      0.96      0.98     13586
           1       0.68      0.82      0.74       417
           2       0.95      0.96      0.96      1085
           3       0.60      0.82      0.70       120
           4       0.84      0.93      0.88      1671

    accuracy                           0.96     16879
   macro avg       0.81      0.90      0.85     16879
weighted avg       0.96      0.96      0.96     16879
```

Hình 20: Bảng kết quả kiểm thử mô hình

3.5. Kết quả sử dụng thực tế

- Nhóm tiến hành sử dụng cả ba mô hình trên để sử dụng trong thực tế. Sau đây là bảng kết quả tổng hợp khi đo đạc trên 4 người bình thường. Mỗi người được đo tổng cộng 5 lần liên tiếp.

Bảng 5. Bảng kết quả sử dụng thực tế.

Người dùng	Lần 1	Lần 2	Lần 3	Lần 4	Lần 5
Trần Văn Huấn	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Phan Thanh Nhật	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Cao Minh Đức	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal

3.6. Nhận xét và đánh giá

- Mô hình cho kết quả tốt với độ chính xác và các metrics khác như Accuracy , f1 trên 85%.

Mô hình nhóm triển khai đạt kết quả khá tốt nhưng khi đo trên dữ liệu người thực thì kết quả khá thất thường lí do dữ liệu đo khi sử dụng cảm biến hay bị nhiễu.

Chương IV: Kết luận

1. Đánh giá sản phẩm

- Sản phẩm phần cứng:
  + Cảm biến: hoạt động tương đối ổn định, tuy nhiên dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoại cảnh dẫn đến kết quả dữ liệu đo được bị nhiễu khá nhiều.
  + Sản phẩm: sản phẩm đã được lắp đặt hoàn chỉnh, gọn gàng và tương đối dễ sử dụng.
- Website:
  + Website xây dựng được hoạt động tốt và ổn định.
  + Tuy nhiên giao diện nhóm làm đơn giản chỉ để phục vụ cho lưu và hiện thị thông tin cho người dùng.
- Mô hình phát hiện tín hiệu ECG bất thường:
  + Mô hình đưa ra dự đoán khá tốt về tín hiệu ECG bất thường của người dùng.
  + Tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế về dữ liệu đo.
  + Chưa có dữ liệu y khoa phù hợp để kiểm thử chính xác nhất hiệu năng của mô hình.

2. Hướng phát triển

- Phát triển thuật toán nhận dạng được nhiều lớp bệnh hơn và đưa ra kết quả chính xác hơn. Phát triển thuật toán để tìm đỉnh của tín hiệu ECG chính xác hơn.
- Mở rộng các chức năng trên ứng dụng di động như các bài báo về sức khỏe, thông báo cho người dùng,…
- Đưa ra thêm các đánh giá y tế chi tiết khi áp dụng hệ thống vào thực tế.

3. Danh mục tài liệu tham khảo

[1] " High quality ECG dataset based on MIT-BIH recordings for improved heartbeats classification " . https://arxiv.org/pdf/2411.07252, truy cập ngày 15/11/2025

[2] Firebase Documentation, https://firebase.google.com/docs, truy cập ngày 15/11/2025

[3] Flutter documentation, https://docs.flutter.dev/, truy cập ngày 15/11/2025

[4] Tuan Nguyen, Bài 6: Convolutional neural network, https://nttuan8.com/bai-6-convolutional-neural-network/, truy cập ngày 15/11/2025

[5] MIT-BIH Arrhythmia Database, *George Moody, Roger Mark.* https://www.physionet.org/content/mitdb/1.0.0/, truy cập ngày 15/11/2025

[6] DFRobot, Product Wiki - DFRobot Heart Rate Monitor Sensor, https://wiki.dfrobot.com/Heart_Rate_Monitor_Sensor_SKU SEN0213, truy cập ngày 15/11/2025

[7] An Open-Source Feature Extraction Tool for the Analysis of Peripheral Physiological Data, *Mohsen Nabian, Yu Yi , Jolie Wormwood, Karen S Quigley, Lisa F Barrett, Sarah Ostadabbas*. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30443441/, truy cập ngày 15/11/2025